

8039 台虹 (Taimide) 全方位產業研究與財務模擬報告：M10 PTFE / Hybrid 戰略全解

一、核心投資重點與評價摘要

- 投資建議：強力買進（券商研究報告觀點）
- 目標價 (TP)：650 元（基於 2027 年預估 EPS 乘以 30 倍本益比，潛在漲幅 +122%）
- 市值評估：768 億新台幣

【⚠️ 三方觀點落差與時間軸校正】

- 券商小作文：將 2027 年視為爆發元年（預估 EPS 16 元），直接給出 TP 650 元，認為評價在產品爆發前容易 Over-shoot。
- 法說會與 Memo 實情：管理層與 Memo 明確指出，2027 年僅為混合版（Hybrid）驗證與小量導入期，營收貢獻有限；真正的需求大激增與 10 倍產能放量需等到 2028 年甚至 2029 年全氟中介板商業化之後。券商模型在時間軸上明顯過度超前。

二、核心技術與方案比較：M9 石英布 vs. M10 全氟 / 混合版

規格升級的根本原因在於傳統石英布（Q-Glass / 896Q）在極高頻下的物理極限：

比較維度	M9 世代 (傳統石英布 / Q-Glass)	M10 世代：全氟方案 (All-PTFE)	M10 世代：混合版方案 (Hybrid Solution)
主要材料	樹脂 + 石英布	純 PTFE 樹脂 + 銅箔 (無布)	PTFE CCL (台虹供應) + 碳氫樹脂 PP
電性與優勢	DF 約 0.0039，但受織物經緯線交叉節點影響，高頻下有訊號漂移。	電性表現全球最佳（無玻纖/石英布方向性干擾，DF < 0.004）。	電性優於 M9，為兼顧電性和現有製程的可行折衷解方。
ASP 基準	依市場常態逐季變動。	ASP 不低於 M9 的 300 到 350 美元/平方米，具備高單價定價權。	整體 BOM Cost 較傳統石英布低很多。
設備與製	使用現有標準壓合設備，面臨石英布供應	需 400°C 高溫壓合機。設備短缺且交期長，全球僅	240°C 中溫壓合。可相容 PCB 廠現有設備，但面臨

比較維度	M9 世代 (傳統石英布 / Q-Glass)	M10 世代：全氟方案 (All-PTFE)	M10 世代：混合版方案 (Hybrid Solution)
程挑戰	緊俏。	JSW、Bürkle、Indox 等少數供應商。	熱膨脹對位、鑽孔與鍍銅導通三大技術痛點。
量產時點評估	現階段市場主流。	預計 2H28 至 2029 年隨著全氟中介板商業化而逐步放量。	推進速度最快，預計 2027 年底實現，2028 年需求激增。

三、產能規劃路徑與 Capex 資本支出策略 (Memo 核心數據)

根據法說會 Memo 與逐字稿，台虹採取分階段、不一次性到位的穩健擴產與資本支出路徑：

1. 產能規劃藍圖 (Capacity Expansion Roadmap)

- 現階段基底產能：擁有約 每月 50,000 平方米 (50k/month) 的 PTFE CCL 產能（因先前已預定部分設備而建立）。
- 第一期擴建路徑：預計將產能擴增 5 倍。公司預計在 **1H27 進行設備預訂 (Booking)**，最快可於 2H28 產能 Ready（剛好對應全氟中介板 2H28 商業化時點）。
- 第二期（10倍極致擴產）路徑：最終計畫將產能擴大至目前的 10 倍，達到 每月 500,000 平方米（50萬平方米/月）。

2. 資本支出 (Capex) 規模與決策時點

- 總 Capex 金額：若要將 PTFE CCL 產能拉升至 10 倍（月產能 500k 平方米），預計總共需要投入高達 100 億新台幣 的資本支出。
- 支出特性：資金並非一次性投入，而是配合設備交期（高溫壓合機交期長達 1 年以上）分階段支出；且部分基礎塗布設備可與軟板產線共用，降低重置成本。
- 關鍵決策窗：公司目前尚未對這 10 倍產能下訂高溫壓合機訂單。管理層明確指出，何時啟動全面擴產將取決於中介板的商業化進度，並將在未來半年內做出最終決定。

發展階段	產能規模 (月產能)	對應時間軸 / 關鍵動作	Capex 狀況與決策
現階段	約 50,000 平方米	已建立（先前已預定部分設備）	已投入基礎設備成本
第一期擴建	擴增 5 倍	預計 1H27 設備 Booking → 2H28 產能 Ready	配合 2H28 全氟中介板商業化時點

發展階段	產能規模 (月產能)	對應時間軸 / 關鍵動作	Capex 狀況與決策
第二期 (10 倍擴產)	500,000 平方米	視中介板商業化進度決定	總計約 100 億新台幣，公司將於未來半年內做出最終決策

四、應用場景、競爭格局與技術護城河

1. 應用場景的真實邊界

- **M10 絕對剛需區**（主力戰場）：面積大、層數多的主機板/中介板/背板（**Kyber MP / Backplane**）以及下一代交換器板（**Switch Board**），M9 完全無法替代。
- 次要或受限應用：
 - **高速線纜 (Cable)**：因 PTFE 產能受限且 PCIe 6.0 架構解決了傳輸問題，終端多將產能留給背板。
 - **光模塊 (Transceiver)**：效能要求不需到 M10，台虹有提供低於 M10 等級的材料。

2. 競爭格局與傳統 CCL 巨頭的威脅

- 對手 **Rogers**（羅傑斯）：賽局初期未積極參與，目前進度落後（A little behind），對台虹威脅有限。
- 主要同業（如 **e 公司 / 聯茂**）：產品性能相似，但台虹優勢在於電氣性能更好且 **PCB** 端鑽孔與鍍銅導通更容易加工。若無玻纖 PTFE 全面崛起，傳統 M9 供應商將在高階領域失去市佔率。

3. 技術護城河的本質

- M10 膜沒有 **IP** 專利，因為這是一種「配方（Recipe）」。台虹真正的護城河來自於身為軟板系統廠累積的獨特生產 Know-how、塗布與分散技術。

五、潛在財務模擬（以 10 倍滿載計）

- 年產量：6,000,000 平方米/年（500k/月 × 12）。
- **ASP** 假設：取 300 美元/平方米（折合約 9,600 新台幣）。
- 潛在年營收：**576** 億新台幣。
- 潛在獲利與 **EPS**：假設長期常態毛利率 45%、淨利率 22.5%，年度淨利約 129.6 億新台幣。以台虹約 25.5 億股本計算：
 - 潛在滿載 **EPS** ≈ 50 元/股

六、 結論

台虹在 M10 世代的材料升級中具備「電性完勝、無布化趨勢、加工性優於同業」的實質競爭力。

投資配置上，**2027** 年是混層版（**Hybrid**）的打樣與驗證關鍵年（營收貢獻尚在初期），而 **2028** 之後則是全氟中介板與 **100** 億資本支出擴產的收成期。短線可享用高階材料的題材估值紅利，長線則需緊盯公司在未來半年內對 100 億資本支出的最終決策訊號。